

Curso IA desde Cero

Herramientas de IA

Dr. Irvin Hussein López Nava

M.C. Joan M. Raygoza Romero



Acerca de mi

- **Educación**
 - Ingeniero en computación en la UABC
 - Maestro en ciencias en ciencias de la computación en CICESE
 - Estudiante de doctorado en ciencias de la computación en CICESE
- **Área de investigación**
 - Ciencia de datos en astronomía
- **Profesor en la licenciatura de ciencia de datos en UABC**

+

•

○

Python + Jupyter Notebook

- Entorno interactivo para programar y visualizar resultados paso a paso.
- **Uso recomendado:** Enseñar lógica de programación y prueba de modelos.
- **Ventajas**
 - Es estándar académico e industrial
 - Completo control del flujo de datos
- **Desventajas**
 - Requiere instalación local
 - Puede intimidar a principiantes



Google Colab

- Plataforma en la nube para ejecutar código en Python sin instalar nada.
- **Uso recomendado:** Entrenar modelos simples, trabajar con datasets y usar librerías.
- **Ventajas:**
 - No requiere instalación
 - GPU gratis por tiempo limitado
 - Ideal para aprender Python para IA
- **Desventajas**
 - Requiere internet
 - Tiempo de sesión limitado (se desconecta)
 - No apto para proyectos muy grandes

A large orange square with the word 'Kaggle' in white text is the central focus. To its left, there are orange and red circular and triangular shapes. Below the square, there are orange curved lines and a semi-circle. To the right, there are red L-shaped lines.

Kaggle

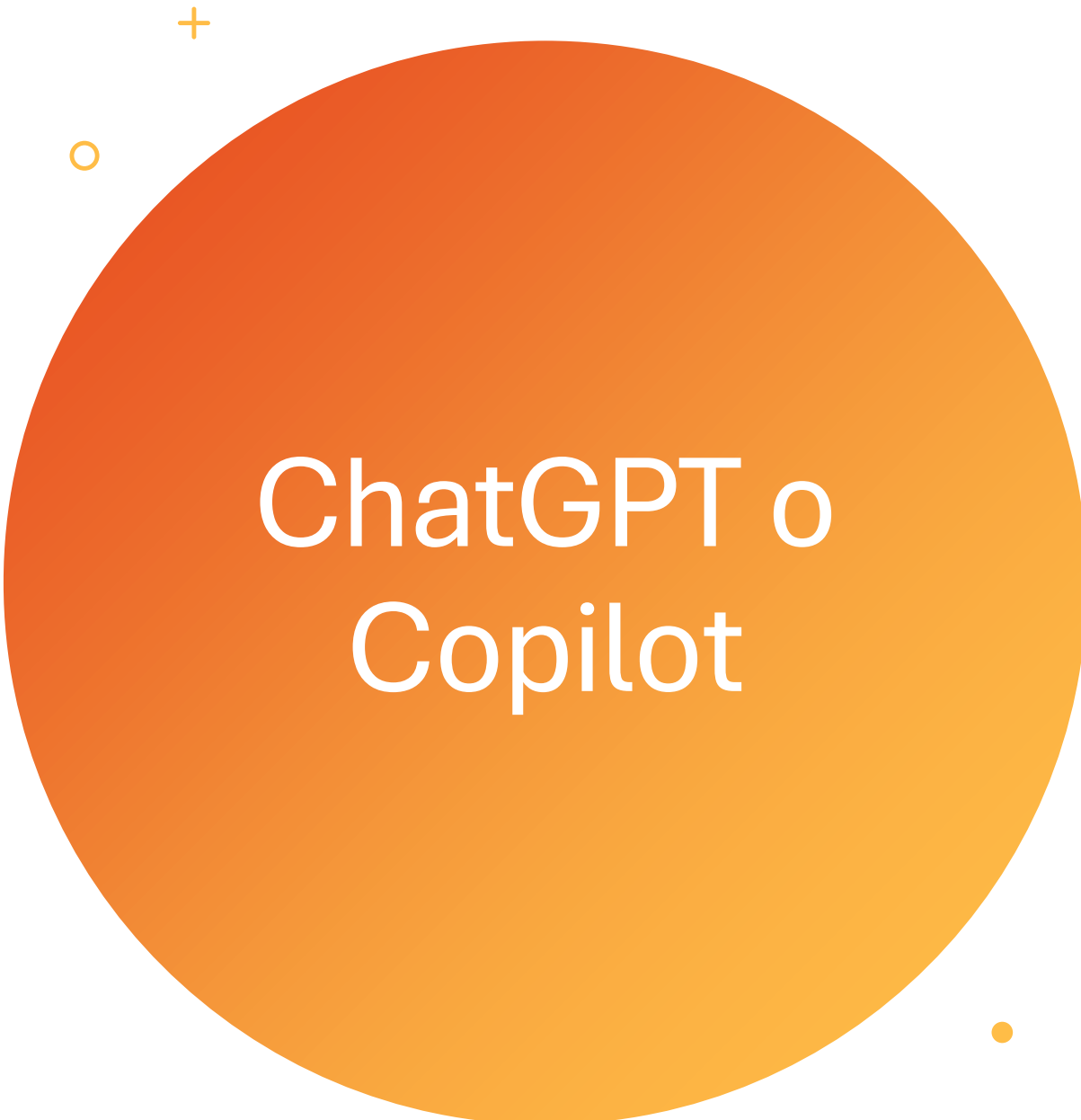
- Plataforma con datasets, notebooks y ejercicios para aprender IA.
- **Uso recomendado:** Dataset fáciles, retos básicos, explorar código de ejemplos.
- **Ventajas**
 - Muchos datasets listos
 - Notebooks gratuitos con GPU
 - Comunidad activa
- **Desventajas**
 - Puede ser abrumador al inicio
 - Algunos tutoriales requieren programación

Hugging Face

- Plataforma con miles de modelos preentrenados (texto, imágenes, audio) y espacios para desplegar apps.
- **Uso recomendado:** Usar modelos listos (chatbots, clasificadores, generadores de imagen) y desplegarlos como apps.
- **Ventajas**
 - No necesitas entrenar desde cero
 - Comunidad enorme
 - Fácil de desplegar una app sin servidor
- **Desventajas**
 - Algunos modelos requieren buena GPU
 - Algunos recursos avanzados requieren conocimiento técnico

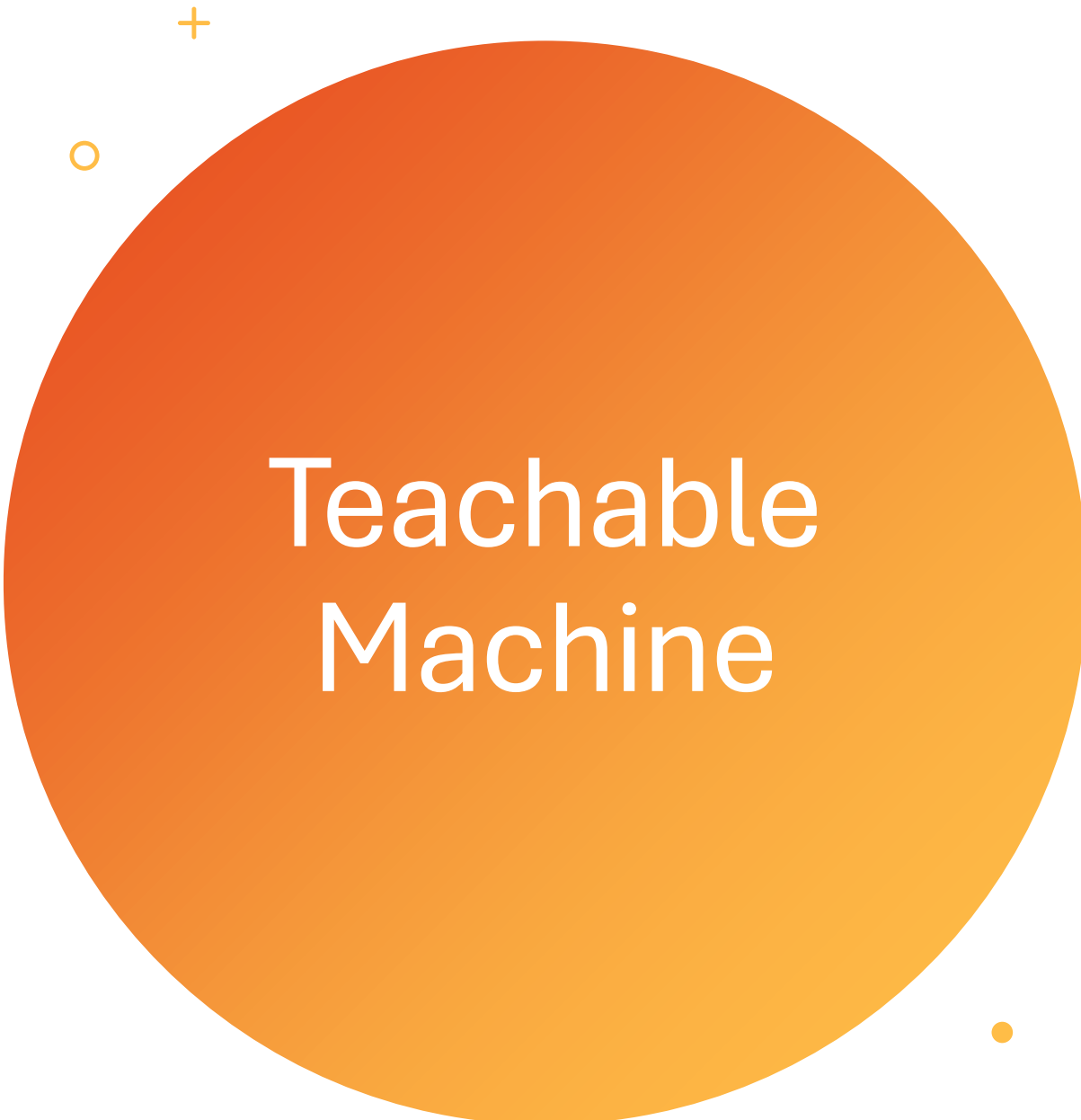
TensorFlow / PyTorch

- Frameworks más usados para deep learning en ciencia e industria.
- **Uso recomendado:** Redes neuronales, CNNs para imágenes, modelos de secuencias.
- **Ventajas:**
 - Potencia profesional
 - Muchísima documentación
 - Capacidad de correr en GPU
- **Desventajas:**
 - Curva de aprendizaje
 - Muchos conceptos técnicos



ChatGPT o Copilot

- Asistentes de IA para programar, aprender y corregir código.
- **Uso recomendado:** Aprender conceptos, crear código, pedir explicaciones simples.
- **Ventajas**
 - Muy accesible
 - Ayuda a principiantes a entender código
- **Desventajas**
 - Puede generar errores si el usuario no valida
 - Puede crear dependencia

A large orange circle with a gradient from dark orange to light orange. In the top left corner of the circle, there is a small yellow plus sign and a small yellow circle. In the bottom right corner of the circle, there is a small yellow circle.

Teachable Machine

- Herramienta de Google para entrenar modelos de clasificación de imágenes, audio o poses sin escribir código.
- **Uso recomendado:** Primeros modelos de IA: clasificar objetos, sonidos o posturas y exportar el modelo para webs.
- **Ventajas**
 - Extremadamente fácil de usar
 - Entrena modelos en minutos
 - Permite exportar y usar en páginas web o apps
- **Desventajas**
 - Modelos simples
 - No ofrece control avanzado del entrenamiento

Weka

- Plataforma gráfica que permite entrenar modelos de ML sin código.
- **Uso recomendado:** Clasificación, regresión, clustering, selección de atributos.
- **Ventajas:**
 - Muy educativa
 - Fácil de aprender
- **Desventajas:**
 - Interfaz antigua
 - Menos flexible que Python

Orange Data Mining

- Plataforma visual para análisis de datos y machine learning sin programar.
- **Uso recomendado:** Clasificación, regresión, clustering, análisis exploratorio, gráficos.
- **Ventajas:**
 - No requiere código
 - Muchas herramientas científicas listas para usar
 - Permite cargar CSV, Excel, datos biomédicos, bioinformática, textos
- **Desventajas:**
 - No apto para datasets enormes
 - Modelos menos personalizables que Python

KNIME

- Plataforma visual para data science y análisis científico.
- **Uso recomendado:** Minería de datos, química computacional, bioinformática, materiales, señales.
- **Ventajas:**
 - Muy usada en investigación
 - Se conecta con Python, R, SQL, TensorFlow
 - Flujos reproducibles (ideal para papers)
- **Desventajas:**
 - Puede ser complejo para principiantes
 - Interfaz algo técnica

IBM Watson Studio

- Plataforma para crear modelos desde una interfaz visual usando AutoML.
- **Uso recomendado:** Ciencia de datos sin programar, NLP, predicciones, dashboards.
- **Ventajas:**
 - AutoML (entrena modelos automáticamente)
 - Puede integrarse con datos grandes
- **Desventajas:**
 - Cuenta y configuraciones necesarias
 - Algunas funciones de pago

Gradio

- Librería para crear interfaces web de IA con pocas líneas de Python (botones, carga de imagen, campos de texto).
- **Uso recomendado:** Crear demos o prototipos de IA accesibles desde una página web.
- **Ventajas**
 - Muy fácil de usar
 - Integración directa con Hugging Face
 - Frontend sin saber HTML/JS
- **Desventajas**
 - Personalización visual limitada
 - No ideal para apps muy complejas

Tabla Comparativa de Herramientas para IA

Herramienta	¿Qué es / Para qué sirve?	Dificultad	¿Requiere instalación?
Python + Jupyter Notebook	Programación interactiva para ciencia de datos y ML	Media	Si/No
Google Colab	Jupyter en la nube con GPU	Media	No
Kaggle	Plataforma con datasets y notebooks para ML	Media	No
Hugging Face	Modelos preentrenados y despliegue de apps	Media	Si/No
TensorFlow / PyTorch	Frameworks profesionales de Deep Learning	Alta	Sí
ChatGPT / Copilot	Asistentes para generar código y explicaciones	Baja	No
Teachable Machine	Entrenar modelos (imagen, audio, pose) sin programar	Baja	No
Weka	Entrenar ML con interfaz gráfica	Baja	Sí
Orange Data Mining	Análisis y ML con bloques visuales	Baja	Sí
KNIME	Data science y ML con flujos visuales	Media	Sí
IBM Watson Studio	Plataforma profesional con AutoML	Media	No
Gradio	Crear interfaces web para modelos con poco código	Baja	Sí o no si se usa en Hugging Face

Muchas Gracias

jraygoza@cicese.edu.mx